

DIAGRAMA 1 — ARQUITECTURA DE SOFTWARE
NORMALIZADOR ESTADÍSTICO ESCALAR Y VECTORIAL
NASM x86-64 / C

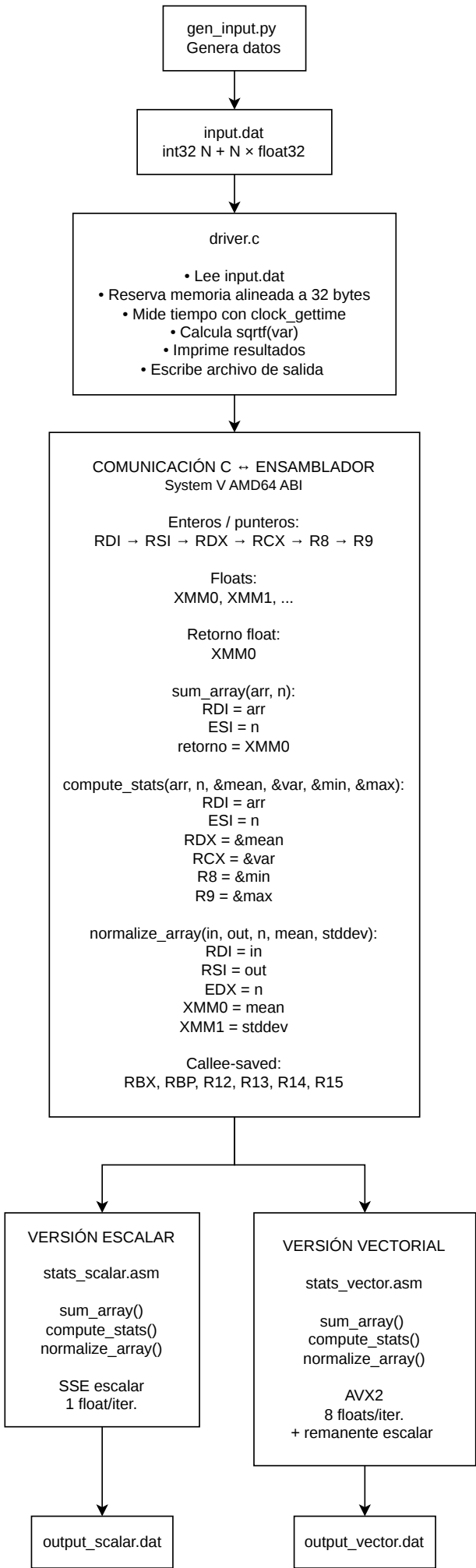


DIAGRAMA 2 — FLUJO DE CONTROL DE LOS KERNELS
VERSIÓN ESCALAR VS. VECTORIAL AVX2

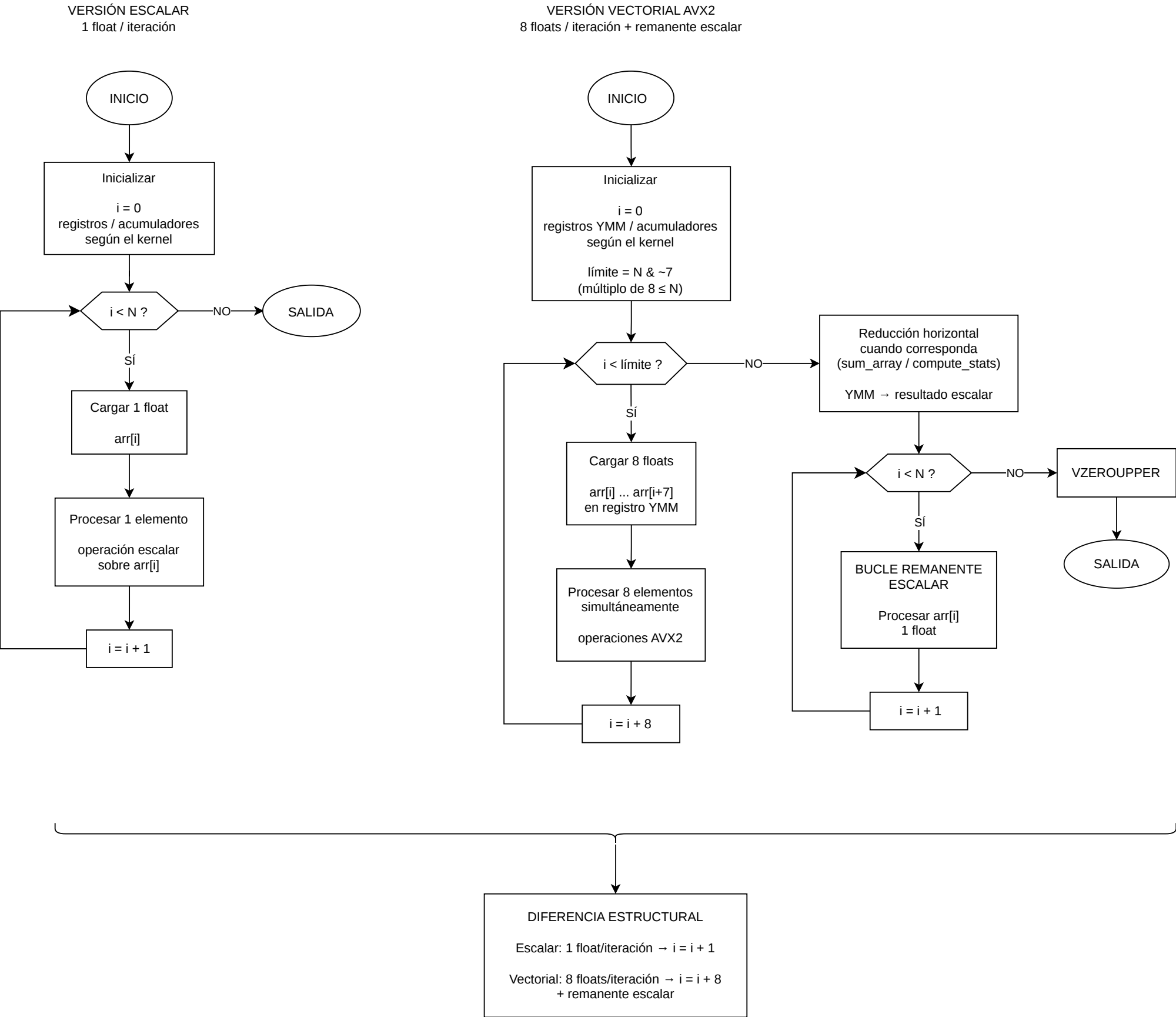


DIAGRAMA 3 — ASIGNACIÓN DE REGISTROS DEL KERNEL compute_stats
ESCALAR VS. VECTORIAL AVX2

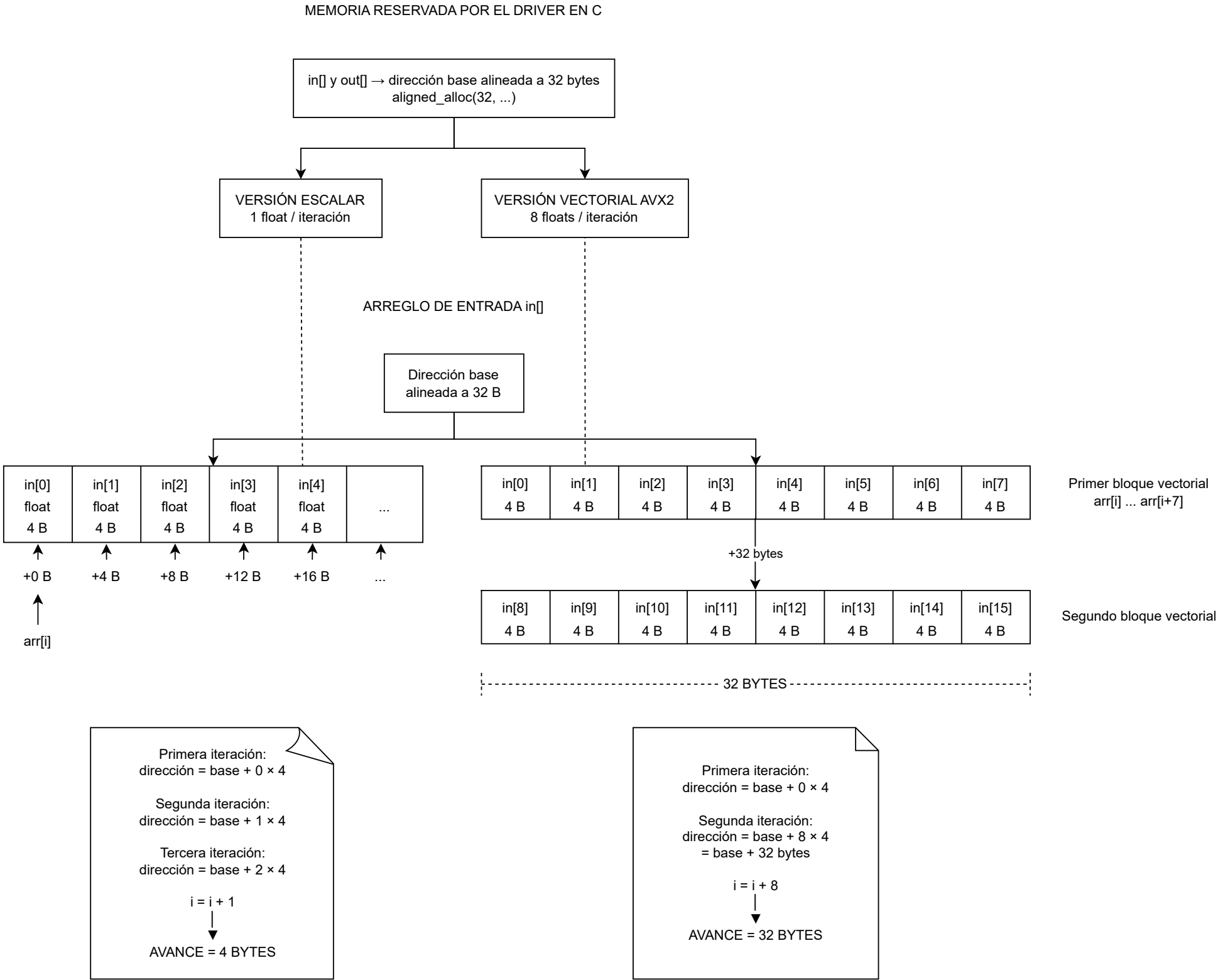
VERSIÓN ESCALAR compute_stats()		VERSIÓN VECTORIAL compute_stats()	
Registro	Contenido / función	Registro	Contenido / función
RDI	Dirección base de arr al entrar a compute_stats	RDI	Dirección base de arr al entrar a compute_stats
ESI	N al entrar a la función	ESI	N al entrar a la función
RDX	Dirección de mean (mean*)	RDX	Dirección de mean (mean*)
RCX	Dirección de var (var*)	RCX	Dirección de var inicialmente
R8	Dirección de min (min*)	R8	Dirección de min
R9	Dirección de max (max*), luego se guarda en la pila	R9	Dirección de max, guardada temporalmente en la pila
RBX	Copia permanente de la dirección de arr	RBX	Copia permanente de arr
R12D	Copia permanente de N	R12D	Copia permanente de N
R13	Dirección de mean	R13	Dirección de mean
R14	Dirección de var	R14	Dirección de var
R15	Dirección de min	R15	Dirección de min
EAX	Índice i del recorrido del arreglo	EAX	Índice i; avanza de 8 en 8 y luego de 1 en 1 en el remanente
XMM0	Suma retornada por sum_array; luego media; después acumulador de varianza	ECX	Límite vectorial: N & ~7, mayor múltiplo de 8 ≤ N
XMM1	Temporal: N convertido a float, dato arr[i], diferencia y cuadrado	YMM0	Acumulador vectorial de la suma de cuadrados para la varianza
XMM2	Media conservada durante el recorrido	YMM1	Bloque actual de 8 valores arr[i] ... arr[i+7]
XMM3	Mínimo actual	YMM3	Temporal para x - mean y (x - mean) ²
XMM4	Máximo actual	YMM4	Mínimos parciales vectoriales
Pila	Guarda temporalmente max* y los registros callee-saved	YMM5	Máximos parciales vectoriales
		YMM6	Media replicada en los 8 carriles
		XMM0	Suma → media; luego varianza final tras reducción
		XMM1	Temporal en el remanente y conversión de N a float
		XMM2	Temporal usado en las reducciones horizontales
		XMM3	Mínimo final/reducido
		XMM4	Máximo final/reducido
		XMM5	Media temporal durante el bucle escalar de remanente
		Pila	Guarda max* y los registros callee-saved

REGISTROS PRESERVADOS POR EL CALLEE
RBX, R12, R13, R14 y R15

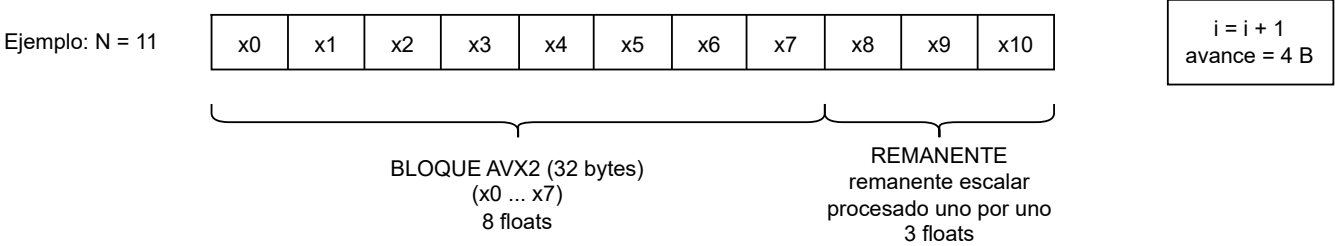
R9 (max*) se guarda temporalmente en la pila en ambas implementaciones.

CAMBIO DE FUNCIÓN DE LOS REGISTROS AVX2				
ETAPA 1 — Entrada	ETAPA 2 — Después de preservar los argumentos	ETAPA 3 — Bucle vectorial	ETAPA 4 — Reducción	ETAPA 5 — Remanente escalar
RDI = arr ESI = N RDX = mean* RCX = var* R8 = min* R9 = max*	RBX = arr R12D = N R13 = mean* R14 = var* R15 = min* pila = max*	EAX = índice i ECX = límite N & ~7 YMM0 = acumulador de varianza YMM1 = 8 valores de entrada YMM3 = diferencias/cuadrados YMM4 = mínimos parciales YMM5 = máximos parciales YMM6 = media replicada × 8	XMM0 = suma de cuadrados reducida XMM2 = temporal de reducción XMM3 = mínimo reducido XMM4 = máximo reducido	EAX = índice i XMM1 = arr[i] / diferencia / cuadrado XMM3 = mínimo XMM4 = máximo XMM5 = media XMM0 = acumulador de varianza

DIAGRAMA 4 — MAPA DE MEMORIA Y ALINEACIÓN
ESCALAR VS. VECTORIAL AVX2



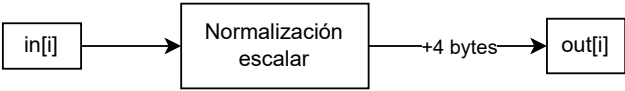
REMANENTE VECTORIAL



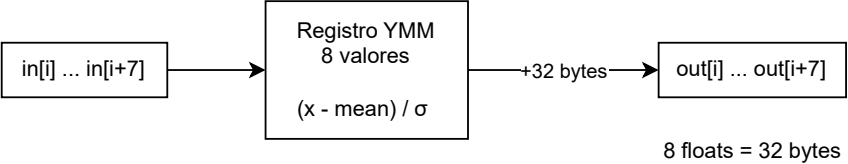
ARREGLO DE SALIDA out[]

$$\text{out}[i] = \frac{\text{in}[i] - \text{mean}}{\text{stddev}}$$

FLUJO ESCALAR



FLUJO VECTORIAL AVX2



RESUMEN DE ACCESO A MEMORIA

	ESCALAR	VECTORIAL AVX2
Tamaño float	4 bytes	4 bytes
Datos/iteración	1 float	8 floats
Avance índice	i = i + 1	i = i + 8
Avance memoria	4 bytes	32 bytes
Registro datos	XMM (parte baja)	YMM (256 bits)
Remanente	No aplica	Escalar, 1 a la vez
Base in[]	Alineada a 32 B	Alineada a 32 B
Base out[]	Alineada a 32 B	Alineada a 32 B